

SUPPORT ÉTUDIANT

Paiements Digitaux et Wallets numériques

Jour 4 : NFC · Sans contact · Wallets



Chrisvene MPANDZOU

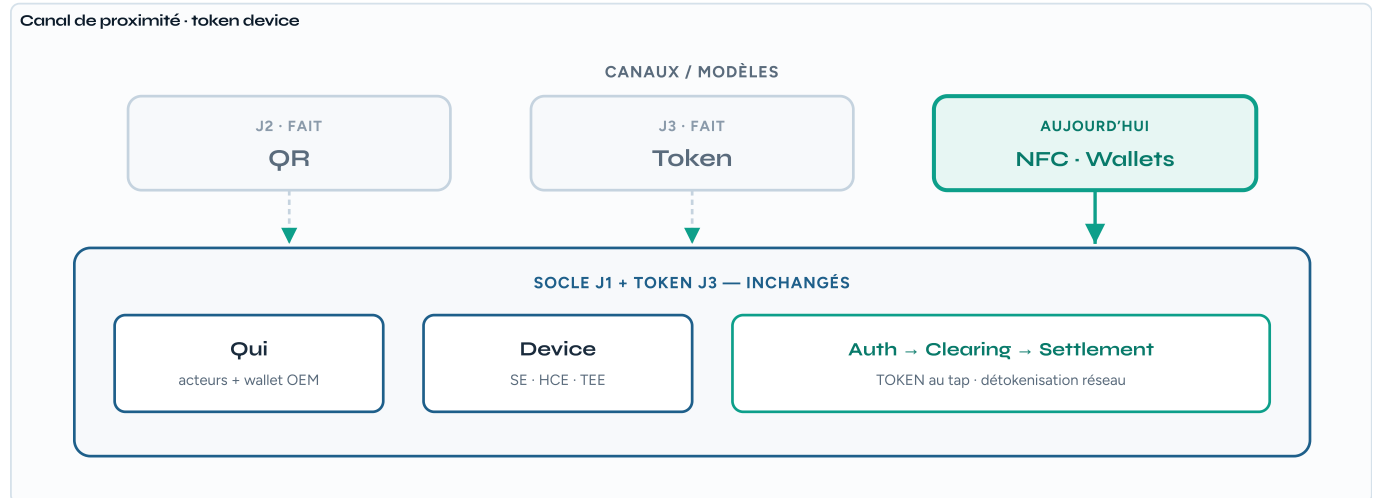
chrisvene.mpandzou@a2mtech.com

M2 SIB · 2026 – 2027

Intro & objectifs

POSITIONNEMENT

NFC et wallets : même rail, autre présentation



FIL DE SÉANCE

Parcours

CURSUS

Programme module



Technologie NFC

DÉFINITION

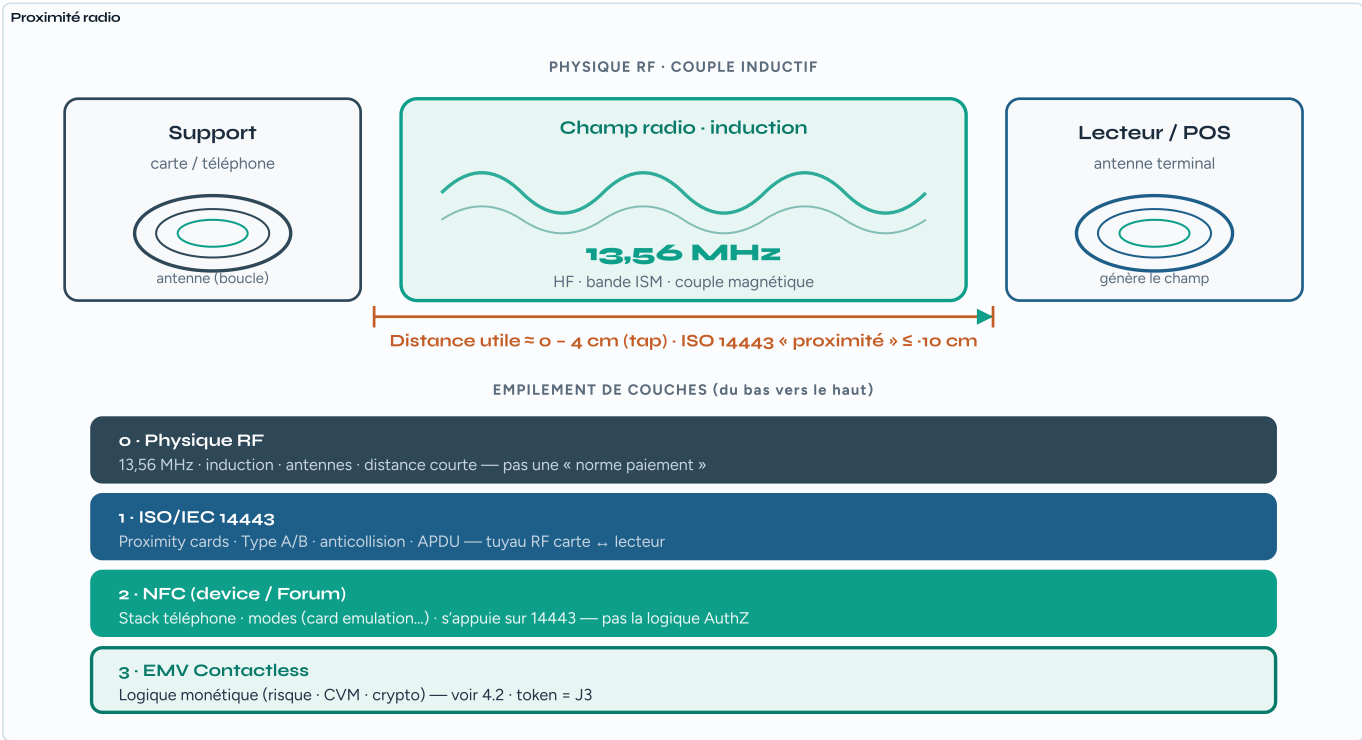
Qu'est-ce que le NFC ?

NFC (Near Field Communication) : communication radio à **très courte distance** (centimètres), bidirectionnelle, pensée pour des interactions de proximité (« tap »). En paiement, c’est le **canal physique** entre le support (carte / mobile) et le terminal — distinct du QR (canal optique) et distinct de la tokenisation (identifiant présenté).

PRINCIPES PHYSIQUES

Caractéristiques physiques essentielles

Distance courte, induction, antenne — le geste « tap » n’est pas cosmétique.

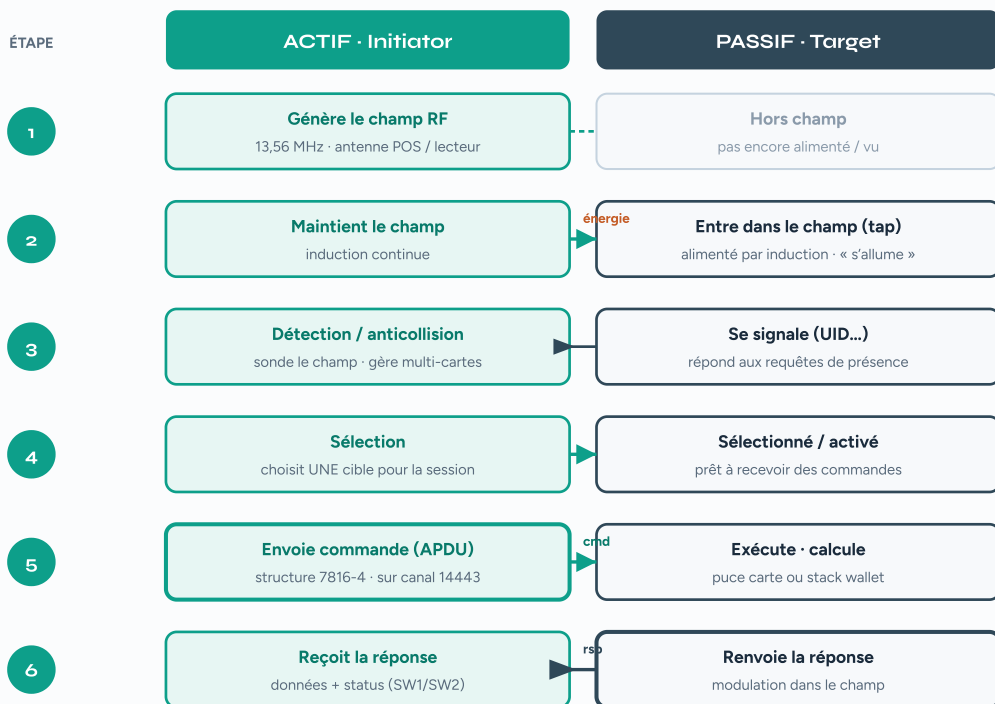


COUCHE	CONTENU	RÔLE
Physique RF	13,56 MHz · induction · ~cm	Le « tap » fonctionne (ou pas)
ISO/IEC 14443	Proximité Type A/B · APDU	Protocole carte ↔ lecteur
NFC	Device · card emulation...	Le téléphone joue une carte
EMV Contactless	Risque · CVM · crypto	Payer en sécurité → 4.2

RÔLES RF

Actif / passif

Session RF · 6 étapes



Boucle 5 ↔ 6 tant que la session dure · puis fin de champ / retrait du support

Paiement EMV = contenu des APDU (étape 5–6) — voir 4.2 · ici = rôles RF seulement

CAS	ACTIF	PASSIF
Carte → POS	Terminal	Carte plastique
Téléphone → tag	Téléphone (reader)	Tag
Wallet → POS	Terminal	Téléphone (card emulation)

« Passif » = rôle RF face au champ, pas « sans batterie ». En wallet, le téléphone a de l'énergie, mais le **POS reste l'Initiator**.

ISO/IEC 14443

Type A / Type B

TEMPS 1

Une norme, deux déclinaisons

ISO/IEC 14443 = la norme du **sans contact de proximité** (13,56 MHz, carte ↔ lecteur). Elle se décline en **deux types** : A et B.



TEMPS 2

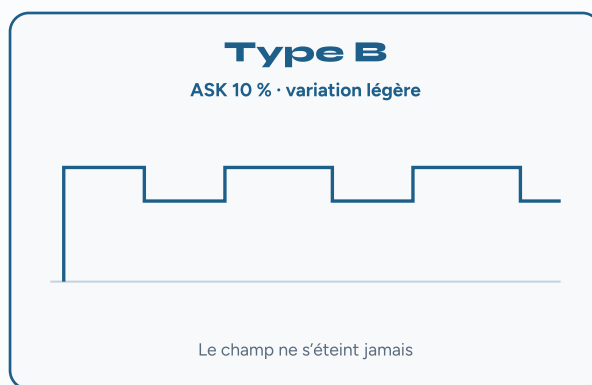
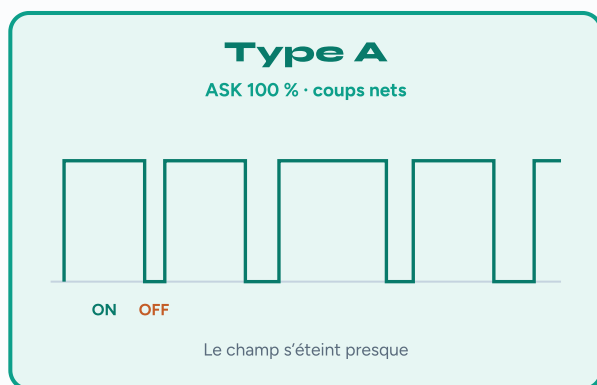
Ce qui différencie A et B

Différence **radio** seulement — pas Visa vs Mastercard.

Le lecteur module le champ 13,56 MHz : **A = fort, B = léger.**

ASK (*Amplitude Shift Keying*) : modulation par variation d'amplitude du champ radio.

Temps 2 · Comment le signal est modulé



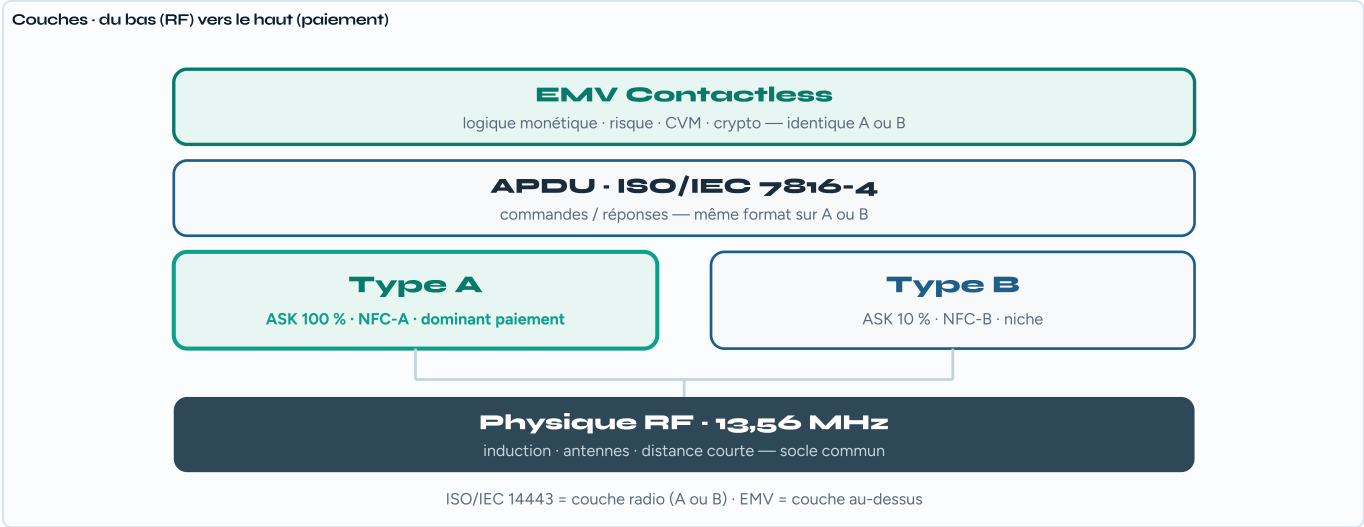
	TYPE A	TYPE B
Modulation lecteur → carte	ASK 100 % (forte)	ASK 10 % (légère)
Compatible ?	Non — A ne parle pas à B	
Terrain	Majoritaire · NFC-A	Minoritaire · NFC-B
Au-dessus	Identique · APDU · EMV Contactless	

Règle : le POS doit gérer A **et** B. Carte A ↔ POS A · carte B ↔ POS B.

EMPILEMENT

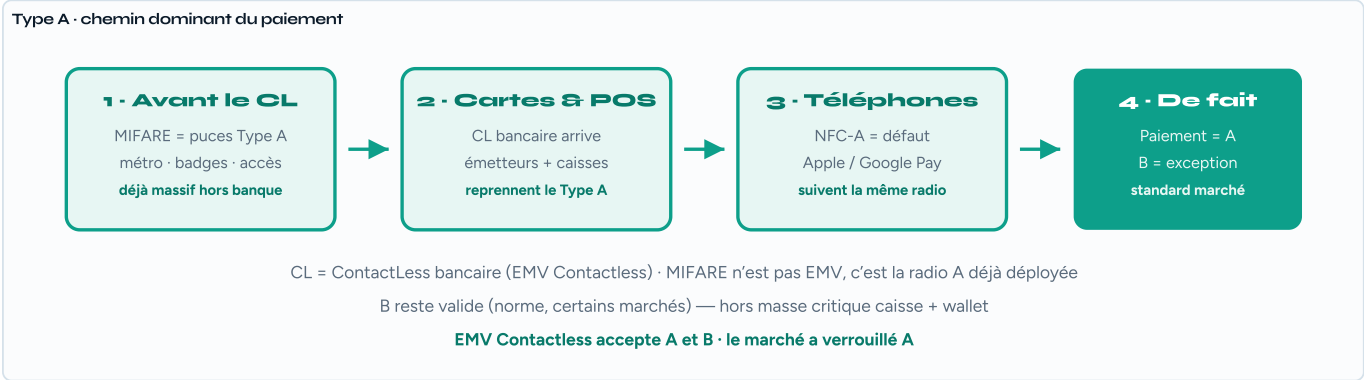
Où se placent A et B dans les couches

Type A / Type B = choix **en bas** (radio). Au-dessus, APDU et EMV sont les mêmes — quel que soit le type.



CHOIX MARCHÉ

Pourquoi le paiement a choisi Type A

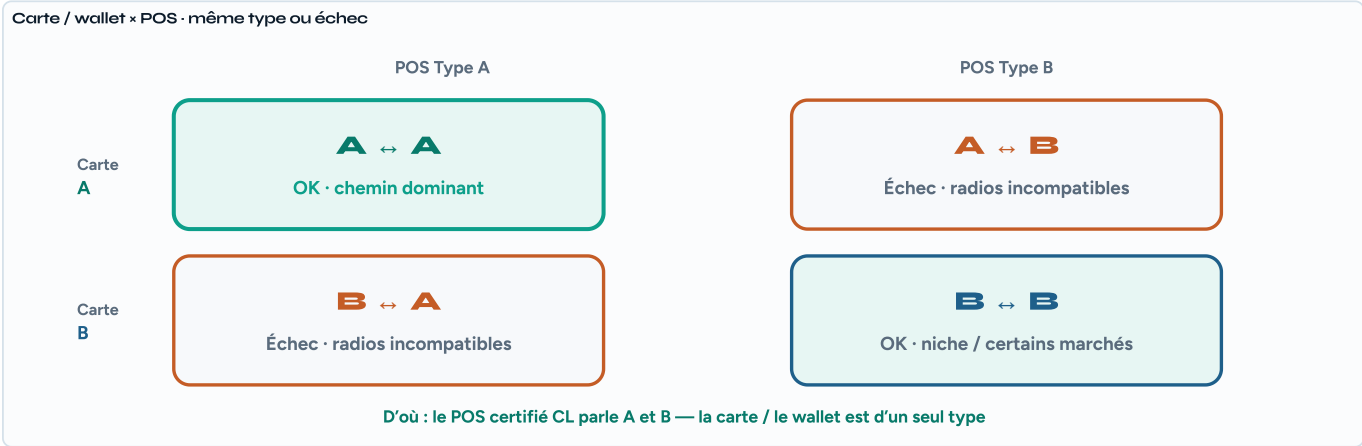


Pour le tap carte / wallet au POS, tu raisones **Type A**. Le POS gère aussi B pour l'interop, pas parce que B est le chemin principal.

INTEROP RADIO

Quand l'un est A et l'autre B

A et B ne se comprennent **pas** au niveau radio. Il faut le **même type** des deux côtés (carte / wallet ↔ POS), sinon le tap échoue avant même l'EMV.



MODES NFC

Trois modes à connaître

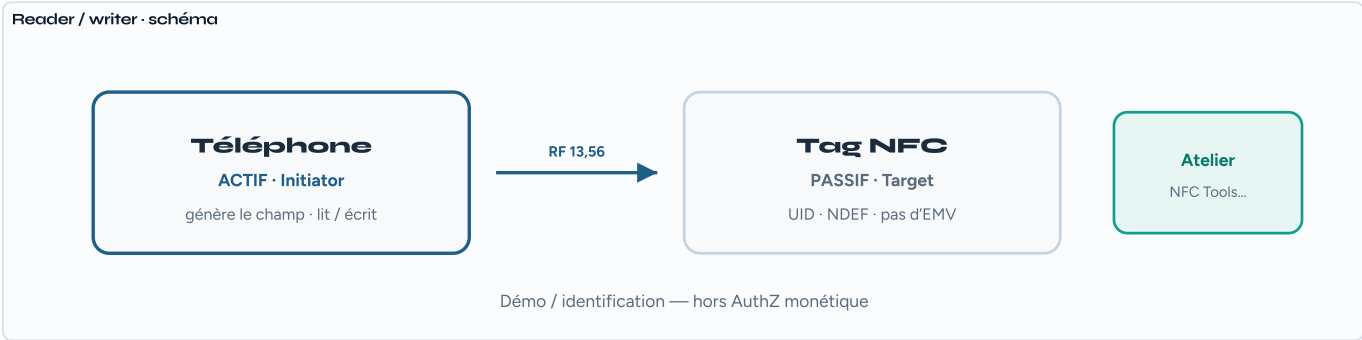
Un chipset, trois usages — seul le mode **card emulation** porte le paiement wallet.



MODE 1

Reader / writer

Le téléphone est **actif** : il génère le champ et lit / écrit un tag passif. Pas de paiement.

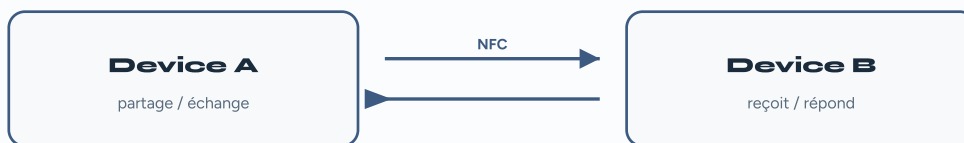


MODE 2

Peer-to-peer

Deux devices s'échangent des données. Hors parcours carte / wallet au POS.

Peer-to-peer · schéma



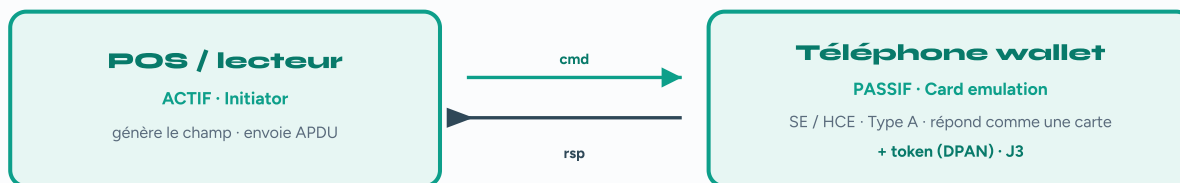
Pas le mode du tap paiement au POS

MODE 3 · CENTRAL J4

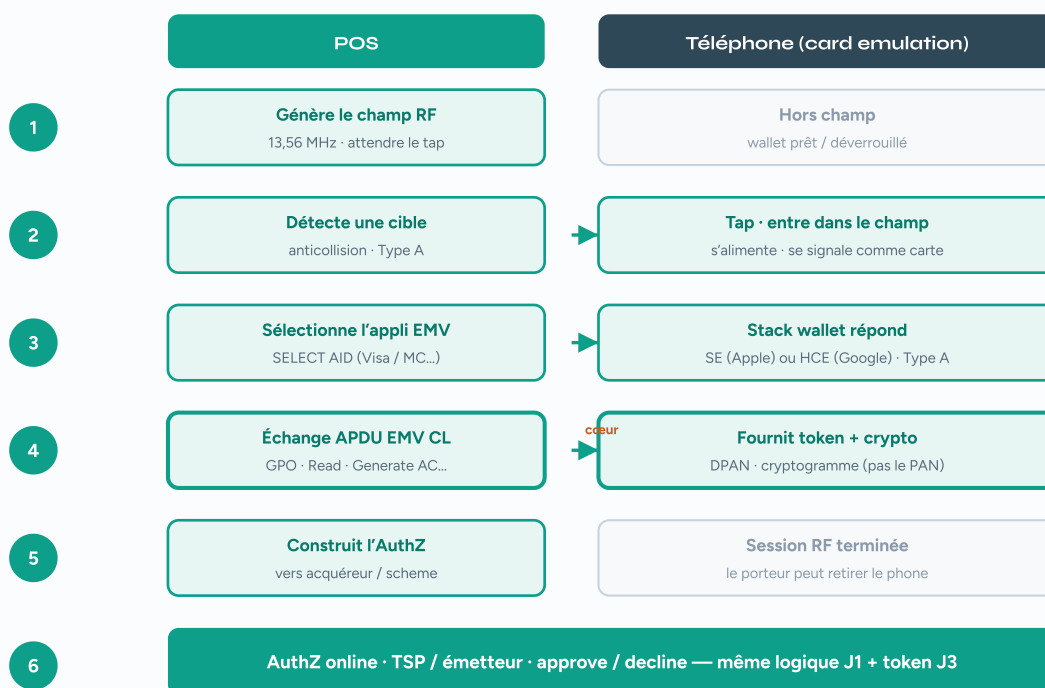
Card emulation · déroulement

Le téléphone se comporte comme une **carte sans contact Type A** face au POS. Le POS ne « voit » pas un smartphone — il voit une carte EMV.

Card emulation · schéma de rôles



Même tuyau RF qu'une carte plastique · le contenu monétique = EMV CL (+ token)



Étapes 1–4 = NFC + 14443 · étape 4 = EMV CL · étapes 5–6 = SI monétique

À retenir · card emulation

- Le POS traite le téléphone **comme une carte** Type A (pas comme un « app mobile »).
- Le mode NFC = le **rôle RF** ; EMV CL = le **contenu** des APDU ; le token = ce qui remplace le PAN (J3).
- Reader/writer et P2P ne portent **pas** le paiement wallet.

MODE	RÔLE DU DEVICE	ÉCHANGE CONCRET	NFC FORUM	PAIEMENT ?
Card emulation	Le téléphone = une carte face au POS	Stack NFC → 14443 → EMV CL (+ token J3). Le POS voit une carte sans contact.	Oui — moment critique monétique	Oui (wallet)
Reader / writer	Le téléphone initie · lit / écrit un tag	Champ 13,56 MHz → tag (souvent 14443) → données (UID, NDEF...). Pas de crypto EMV.	Oui (tags / NDEF)	Non — atelier / hors AuthZ
Peer-to-peer	Deux devices s'échangent	Lien device ↔ device — hors parcours carte	Oui	Non
Hors modes NFC : Carte plastique sans contact	Pas de téléphone / pas de Forum	ISO 14443 + EMV Contactless seuls (APDU type 7816-4 sur le tuyau RF)	Non	Oui — mais ce n'est pas du NFC Forum

Formule salle : carte plastique sans contact = **14443 + EMV** · téléphone qui paie = **NFC (card emulation) + 14443 + EMV** (+ token). ← J1 empilement

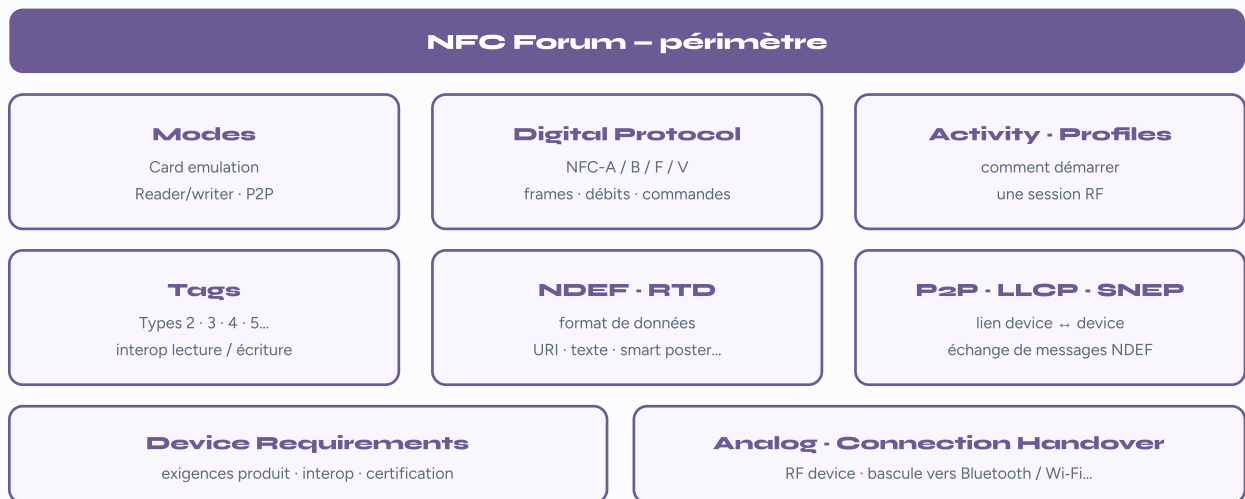
NORMES

NFC Forum vs ISO 14443

Deux acteurs différents : **ISO/IEC 14443** = tuyau radio carte ↔ lecteur · **NFC Forum** = comment un *device* NFC (téléphone,

tag...) utilise ce tuyau et interopère. Le Forum **n'est pas** la spec monétique.

Ce que fait le NFC Forum



Ce que le NFC Forum spécifie

■ **Modes** · **Digital Protocol** (NFC-A/B/F/V) · **Activity / Profiles**

■ **Tags** · **NDEF / RTD** · **LLCP / SNEP** (P2P)

■ **Device Requirements** · Analog · Connection Handover

Ce que le NFC Forum ne fait pas

■ Pas de logique **paiement** : pas de CVM, seuils, cryptogrammes EMV, AuthZ, tokenisation.

■ Ça, c'est **EMVCo** (EMV Contactless) + schemes + TSP (J3) — pas le Forum.

Card emulation : le téléphone « ressemble » à une carte face à un POS déjà calé sur 14443 + EMV — le terminal n'a pas besoin de connaître tout le catalogue Forum pour accepter le tap.

Paieement sans contact EMV

DÉFINITION

Qu'est-ce que le sans contact EMV ?

Paieement carte (ou équivalent mobile) via **interface de proximité** (ISO 14443), sous le cadre **EMV Contactless** : mêmes familles de contrôles (authentification données, CVM, risque, online/offline), avec un geste « tap » et des **seuils / paramètres** spécifiques au canal.

Canal physique : 4.1 NFC · identifiant tokenisé : J3.

CONTACT · SANS CONTACT

7816 vs 14443 — même logique EMV

Le sans contact change le **tuyau**, pas la philosophie monétique. Les APDU restent structurées par **ISO/IEC 7816-4**.

CANAL	INTERFACE	TRANSPORT	LOGIQUE PAIEMENT
Contact	ISO/IEC 7816 (contacts)	Fils · puce insérée	EMV (Contact / Contactless)
Sans contact	ISO/IEC 14443 (RF 13,56 MHz)	APDU 7816-4 <i>sur le canal RF</i>	

FLUX TAP

Session EMV Contactless au POS

Du tap à la décision — le détail CVM / online-offline vient après.

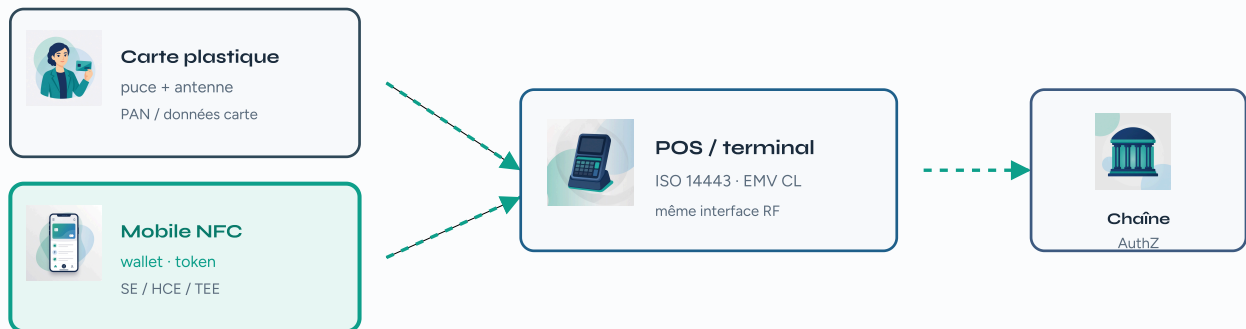


SUPPORTS

Carte plastique vs mobile NFC

Même interface RF face au POS — supports et modèles de confiance différents.

Deux supports, un terminal



Plastique : **14443 + EMV** (pas de NFC Forum) · Mobile : NFC card emulation + 14443 + EMV (+ token J3). Confiance : puce carte vs SE / HCE / TEE — détail 4.3.

STANDARDS

Kernel CL & scheme

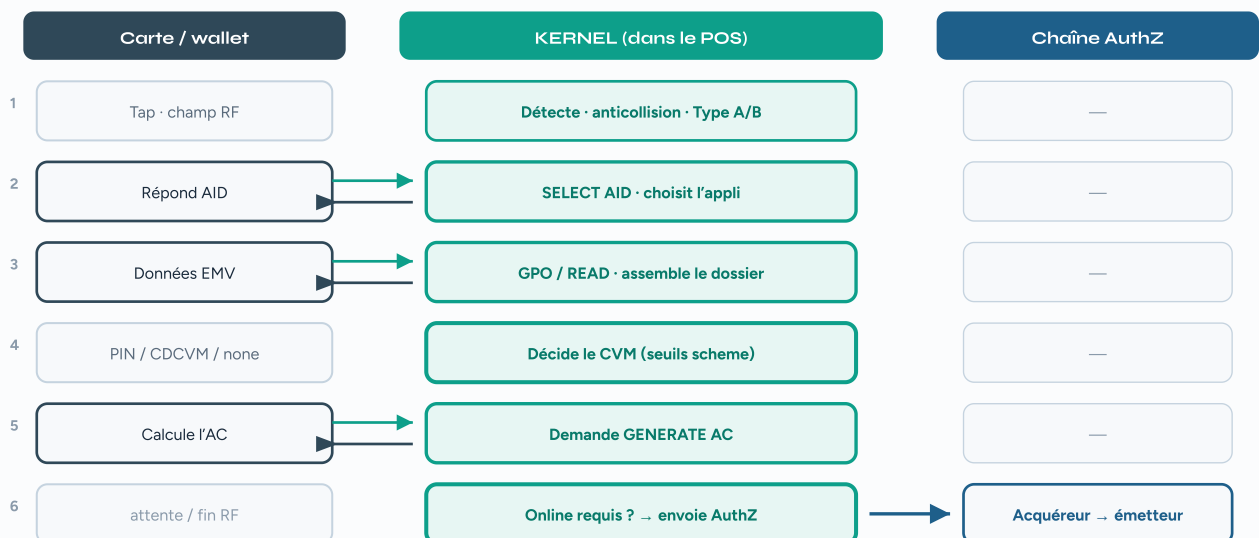
Le **kernel EMV Contactless** vit dans le **terminal** : c'est lui qui orchestre le tap. Le **scheme** fixe les règles produit (seuils, chargeback...) que le kernel applique.

Kernel · dans le POS · scheme autour



Kernel = chef d'orchestre du tap · scheme = partition (règles)

Où intervient le kernel dans la transaction



Le kernel pilote les étapes 1 → 6 · la carte calcule · la chaîne décide (si online)

Seuils & CVM (↓) = paramètres que le kernel applique

RÈGLES PRODUIT

Seuils & CVM

Montants, plafonds, type de vérification porteur — paramètres scheme / émetteur / terminal. Le terminal et la carte négocient le parcours à chaque tap.

Sous seuil · Au-dessus · Forçage

Sous seuil
tap fluide · no CVM possible
geste rapide

Au-dessus
PIN · CDCVM · online
selon produit / scheme

Forçage
online forcé · refus CL
risque · plafond cumulé

CVM	SUPPORT TYPIQUE	SANS CONTACT
No CVM	Carte / wallet	Sous seuil · tap rapide
Online PIN	Carte plastique	Au-dessus seuil · saisie clavier terminal
CDCVM	Mobile wallet	Biométrie / code device avant tap (Apple / Google Pay)
Signature	Carte (rare CL)	Peu courant en tap — plutôt contact

PONT J1

Online / offline au tap

Les trois profils de J1 online / offline réapparaissent au sans contact — le kernel décide si un online est requis après le cryptogramme.

Normal vs dégradé

Online
décision émetteur
souvent au-dessus seuil

Offline normal
sous seuil · by design
règles produit / scheme

Offline dégradé
online voulu, échoué
timeout · host · fallback

Offline dégradé ≠ decline fonds — c’est un incident technique (timeout / host). Détail profils : J1 online / offline.

Architecture NFC mobile & wallets

DÉFINITION MONÉTIQUE

Qu'est-ce qu'un wallet de paiement ?

Application et stack device qui **orchestrent** l'enrolment, le **provisioning** d'un instrument (souvent un **token**), l'authentification porteur (biométrie / CDCVM) et la **présentation NFC** (card emulation) face au POS — sans remplacer l'émetteur ni la décision AuthZ.

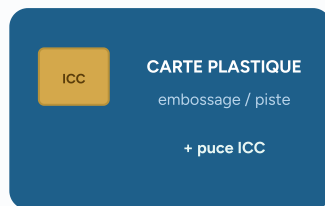
Avant SE / HCE : ce que la **puce carte classique** porte déjà — même famille de secrets, autre boîte.

RÉFÉRENCE · CARTE PLASTIQUE

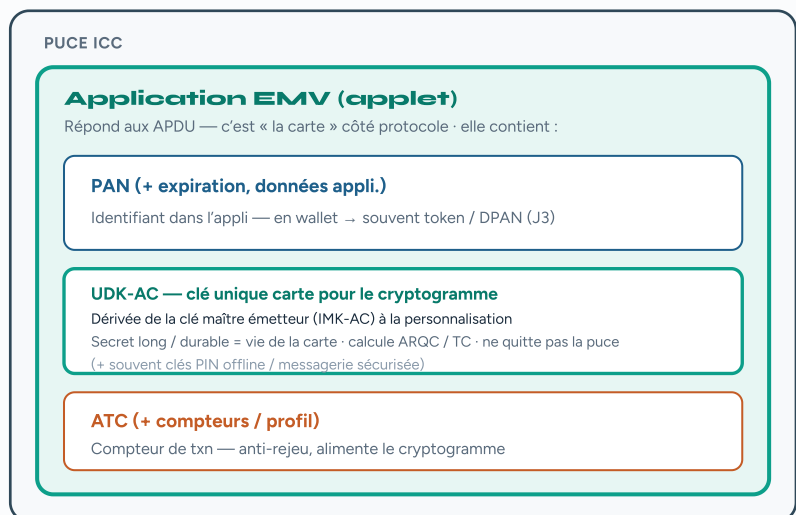
Que contient une puce classique ?

Sur une carte EMV (contact ou sans contact), la **puce ICC** héberge une **application de paiement** : c'est *dans cette appli* que vivent le PAN, les secrets longs et les compteurs. Le wallet mobile ne « invente » pas ces objets : il les **reloge** (SE) ou les **compense** (HCE + TSP).

Puce ICC · ce qu'elle porte pour payer



Même logique qu'une
« carte dans le phone »
→ **SE plus bas**



CONFIANCE DEVICE

SE · HCE

Deux modèles pour **répondre au POS** en card emulation : puce coffre (**SE**) ou logiciel + TSP (**HCE**).

1 · SE

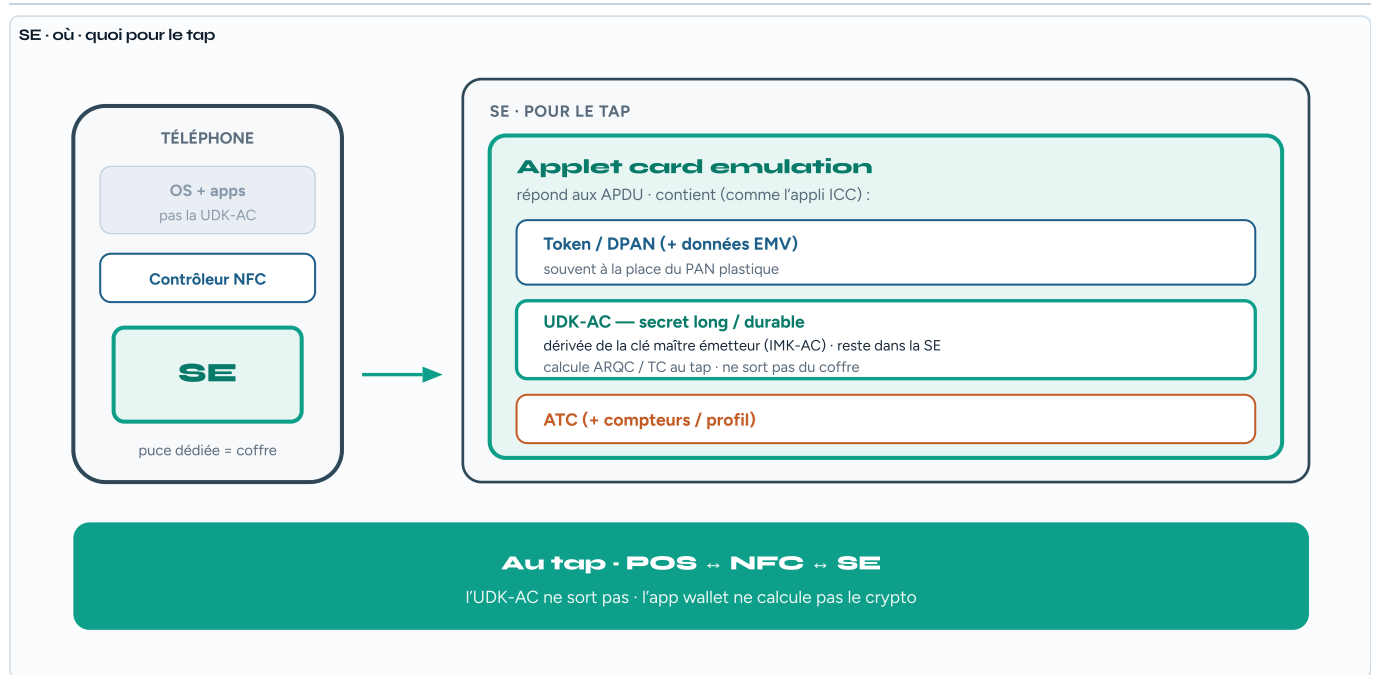
Secure Element

Une **puce dédiée** qui **est** la carte sans contact face au POS — même logique que l'ICC plastique.

■ Une **appli** avec identifiant (souvent **token / DPAN**)

■ La **UDK-AC** : clé unique dérivée de la **clé maître émetteur** (IMK-AC) — secret long / durable pour le cryptogramme

- Isolée de l'OS : ce n'est **pas** l'app wallet qui « joue » la carte

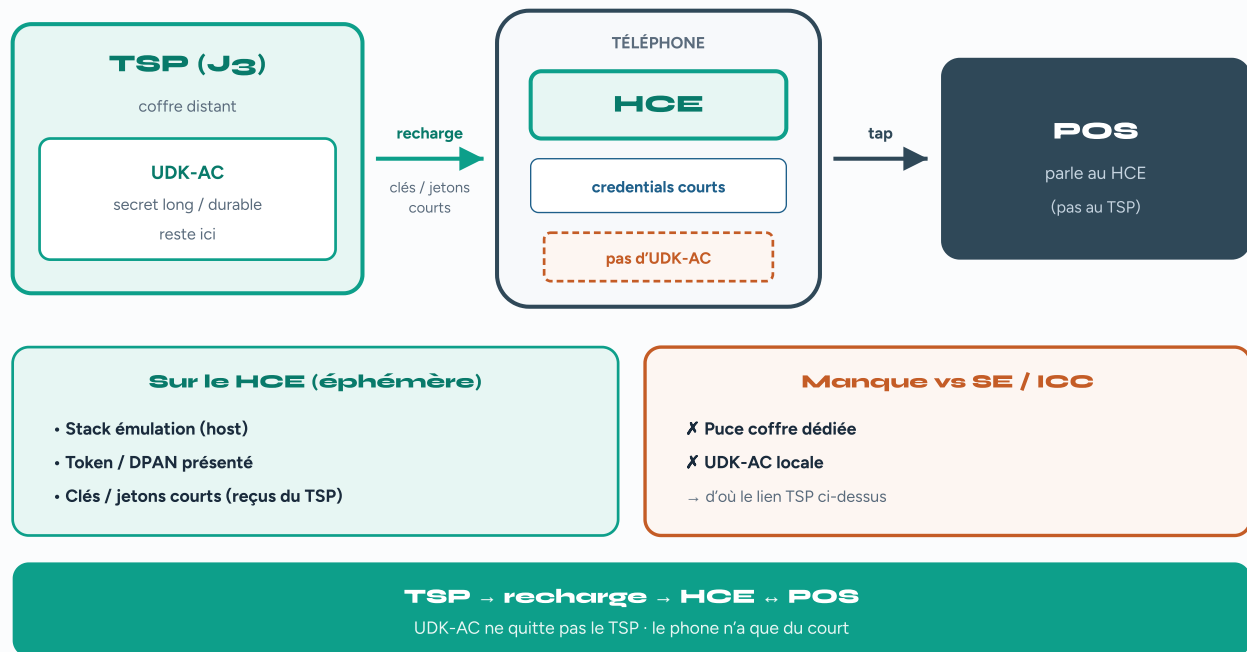


2 · HCE

HCE · ce qui manque vs SE → nécessité du TSP

Host Card Emulation : le logiciel (OS / app) émule une **carte sans contact** face au POS.

- Pas de coffre matériel : en général **pas** d' **UDK-AC** sur le téléphone (secret long / durable dérivé de la clé maître émetteur)
- Le **TSP** garde l'UDK-AC chez lui
- Il n'envoie au téléphone que des **credentials à durée / usage limités** (clés ou jetons courts) pour les taps

**À ce stade**

SE = la carte (puce + secrets) · **HCE** = logiciel *sur le téléphone* qui joue la carte (+ TSP pour le secret durable). Ensuite : où vit le coffre (SIM · eSE · cloud / TSP).

IMPLÉMENTATIONS

SIM · eSE · HCE cloud

Pas un 3^e modèle à côté de SE / HCE : ici on regarde où vit le **coffre** (secret durable) et qui le gouverne.

■ **SE · HCE** = *comment* on répond au POS

■ Même modèle **SE** , deux boîtes : **SE dans la SIM** (*Subscriber Identity Module*) ou **SE dans l'eSE** (*embedded Secure Element*)

■ **HCE cloud** (*Cloud-based HCE*) = HCE **sur le téléphone** + coffre chez le **TSP** — pas « HCE dans le cloud »

Une grille · trois questions

Question	1 · SIM-SE	2 · eSE	3 · HCE cloud
Où le coffre ? (UDK-AC / secret long)	Dans la SIM / UICC SE amovible	Puce soudée device eSE fixe	Chez le TSP (cloud) pas de SE locale
Où la « carte » ? (qui parle NFC)	SE dans la SIM sur le téléphone	SE = eSE soudée sur le téléphone	HCE (OS / app) sur le téléphone
Qui gouverne ?	Opérateur (MNO) changer SIM = changer coffre	Constructeur (OEM) lié au téléphone	TSP / scheme vault + recharges
Au tap · qui répond ?	SE (dans la SIM) UDK-AC dans la puce	SE (eSE soudée) UDK-AC dans la puce	HCE sur le phone UDK-AC restée au TSP

Lire la grille

Colonnes 1 et 2 = **même modèle SE** (applet + token + UDK-AC locale), *boîte différente*. Colonne 3 = **modèle HCE** déjà vu : le stack qui parle au POS est **sur le téléphone** ; « cloud » = uniquement où vit le **secret durable** (TSP).

CONFIANCE DEVICE · SUITE

TEE

On sait déjà :

■ **qui** répond au POS — SE ou HCE

■ **où** c'est logé — SIM · eSE · cloud

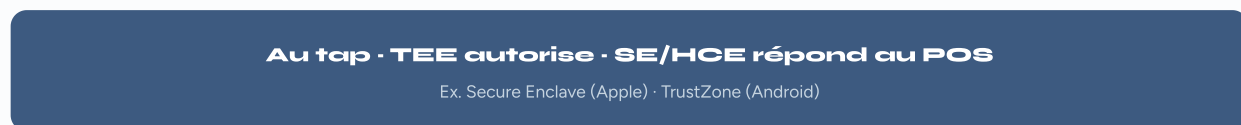
Le **TEE** n'est *pas* un 3^e modèle de card emulation : c'est la couche qui **autorise le porteur** (CDCVM) et protège l'usage.

DÉFINITION

TEE · autorise le porteur · ≠ carte · ≠ SE

Trusted Execution Environment : zone isolée dans le **processeur** (SoC), séparée du rich OS. Elle **n'est pas** la carte sans contact et **n'est pas** la puce SE — elle **autorise** / protège (biométrie, CDCVM) pour que SE ou HCE puisse parler au POS.

TEE · où · ce qu'il fait · ce qu'il n'est pas

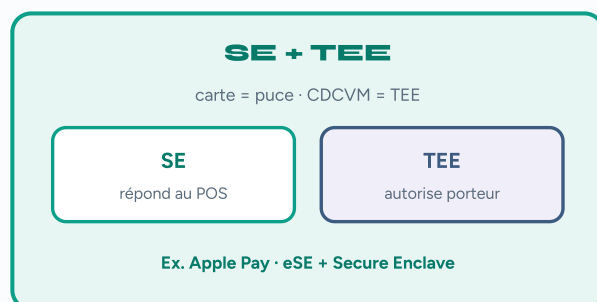


ASSEMBLAGES TERRAIN

Couples · SE + TEE · HCE + TEE

Le TEE **s'ajoute** à SE ou à HCE pour le CDCVM / la protection : il ne remplace ni l'un ni l'autre.

Deux couples produits



TEE s'ajoute · ne remplace ni SE ni HCE

Au tap · TEE déverrouille · SE ou HCE parle au POS

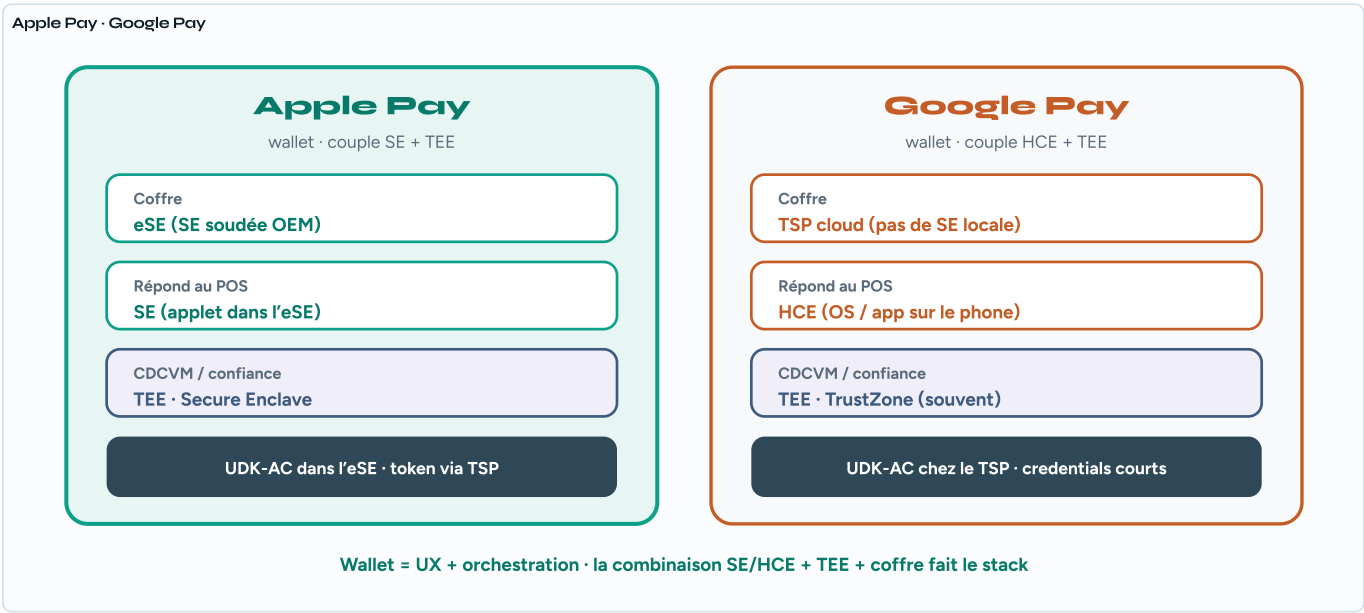
Ne pas confondre

SE = la carte (puce + secrets) · **HCE** = logiciel qui joue la carte · **TEE** = isolation CPU pour CDCVM / protection — pas le canal RF. Un device combine souvent **SE + TEE** ou **HCE + TEE**.

PRODUITS

Wallets · combinaisons

Un wallet assemble les briques déjà vues : coffre (où) · qui répond au POS · TEE pour le CDCVM.



DÉFINITION

Qu'est-ce qu'Apple Pay ?

Wallet Apple qui orchestre enrolment, token réseau, CDCVM et présentation du credential — sans remplacer l'émetteur ni l'AuthZ.

POINT	APPLE PAY
Stack	eSE + Secure Enclave (déjà vu Architecture wallets)
Trois canaux	proximité (NFC) · in-app · e-commerce
TSP	(VTS / MDES...) = vault token · détokenisation Auth — pas Apple

J3 lifecycle · Google Pay

PLATEFORME

Écosystème Apple

Un parc maîtrisé (matériel + OS) — moins de fragmentation qu'Android, exigences device plus uniformes pour l'émetteur.

OS · form factors · NFC



1 · OS

iOS · watchOS · PassKit

PassKit = API wallet — UX enrolment, liste des cartes, initiation du paiement.

Parc homogène : versions OS et capacités NFC plus prévisibles pour un issuer.

Cible device « Apple » plus standardisée qu'Android multi-OEM.



2 · Devices

iPhone · Watch · domaines token

iPhone : token device-bound pour le tap de proximité.

Apple Watch : souvent un **autre** token / domaine (montre ≠ téléphone).

Perte d'un device → revoke ciblé — rappel J3 Domaines.



3 · NFC

Card emulation

Le device se comporte comme une carte sans contact face au TPE (ISO 14443 / EMV Contactless).

Sortie = token + cryptogramme — pas le PAN d'origine (J3 Auth).

Prérequis : POS contactless + acceptation wallet.

ÉCOSYSTÈME

Tous les acteurs monétiques

Apple Pay s’insère dans la chaîne J1 — chaque maillon a un rôle précis.



CONFIANCE DEVICE

Spécifique Apple

Bases SE / TEE déjà vues : [Architecture wallets](#). Ici = noms produit.

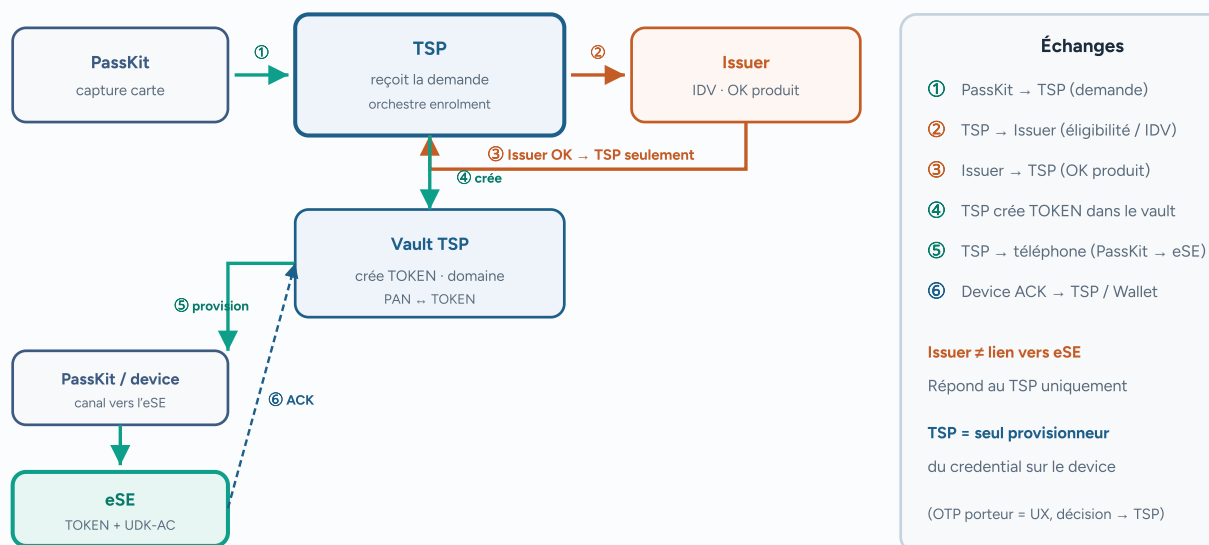
COMPOSANT	RÔLE
eSE	SE soudée · répond au POS (TOKEN + cryptogramme) — UDK-AC reste locale dans l’eSE
Secure Enclave	TEE Apple · CDCVM (Face ID / Touch ID / code)
PassKit	UX / API · orchestre · pas le vault TSP
TSP	Vault TOKEN ↔ PAN · détokenisation Auth (UDK-AC n’est pas au coffre réseau — elle est dans l’eSE)

ENROLMENT

Workflow · ajouter une carte

Même composants : demande au **TSP** · Issuer répond au TSP · **TSP** provisionne le téléphone (PassKit → eSE).

Architecture fléchée · enrolment



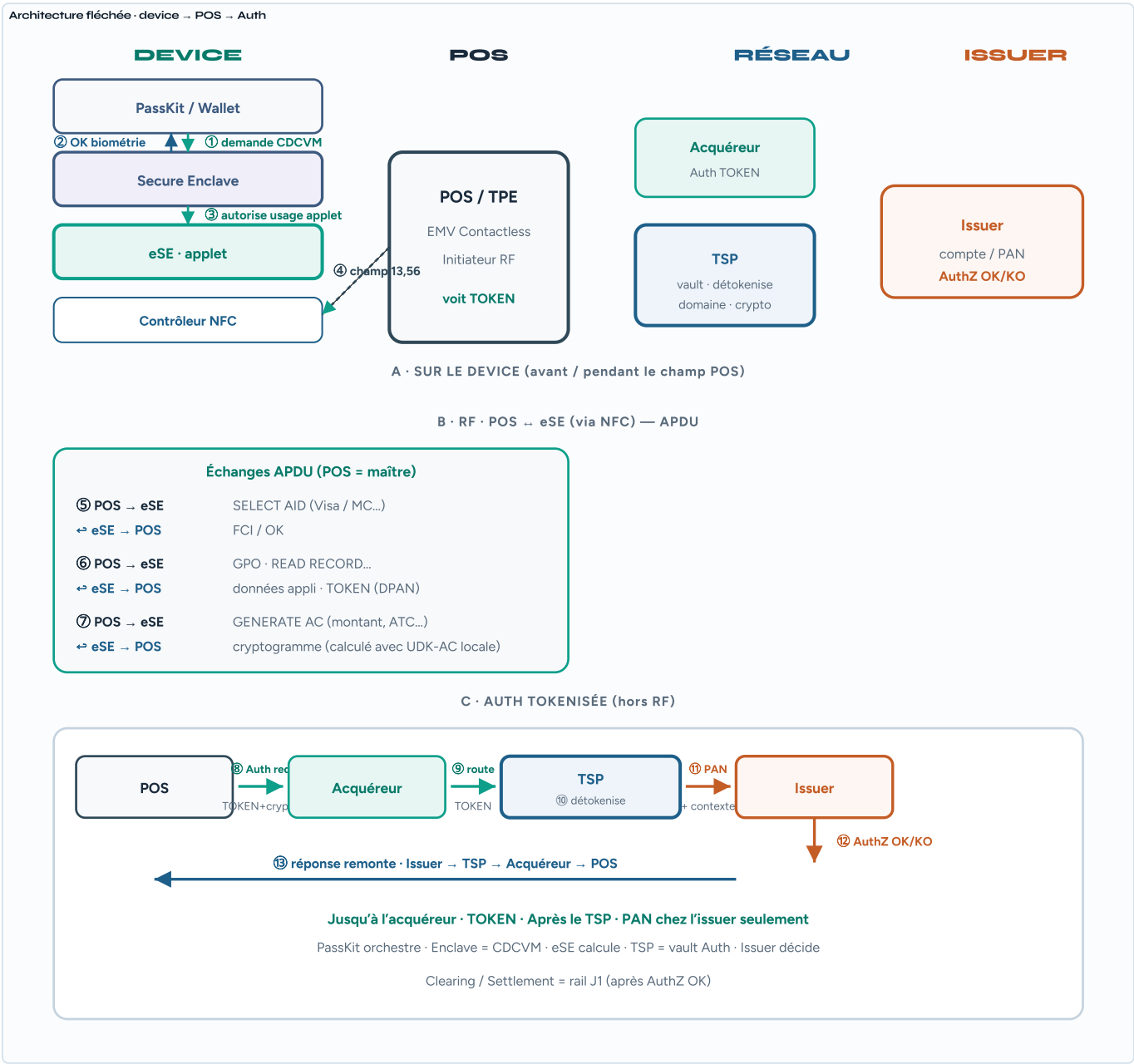
Cinématique réseau (VTS / MDES...) · Issuer approuve · TSP émet et pousse le DPAN

Aucun canal Issuer → eSE · le téléphone ne reçoit que via le TSP / canal Wallet

Watch = autre domaine → autre passage TSP / autre credential

Workflow Apple Pay · tap

Tous les composants déjà vus, enchaînés : CDCVM → eSE ↔ POS (APDU) → Auth tokenisée via TSP.

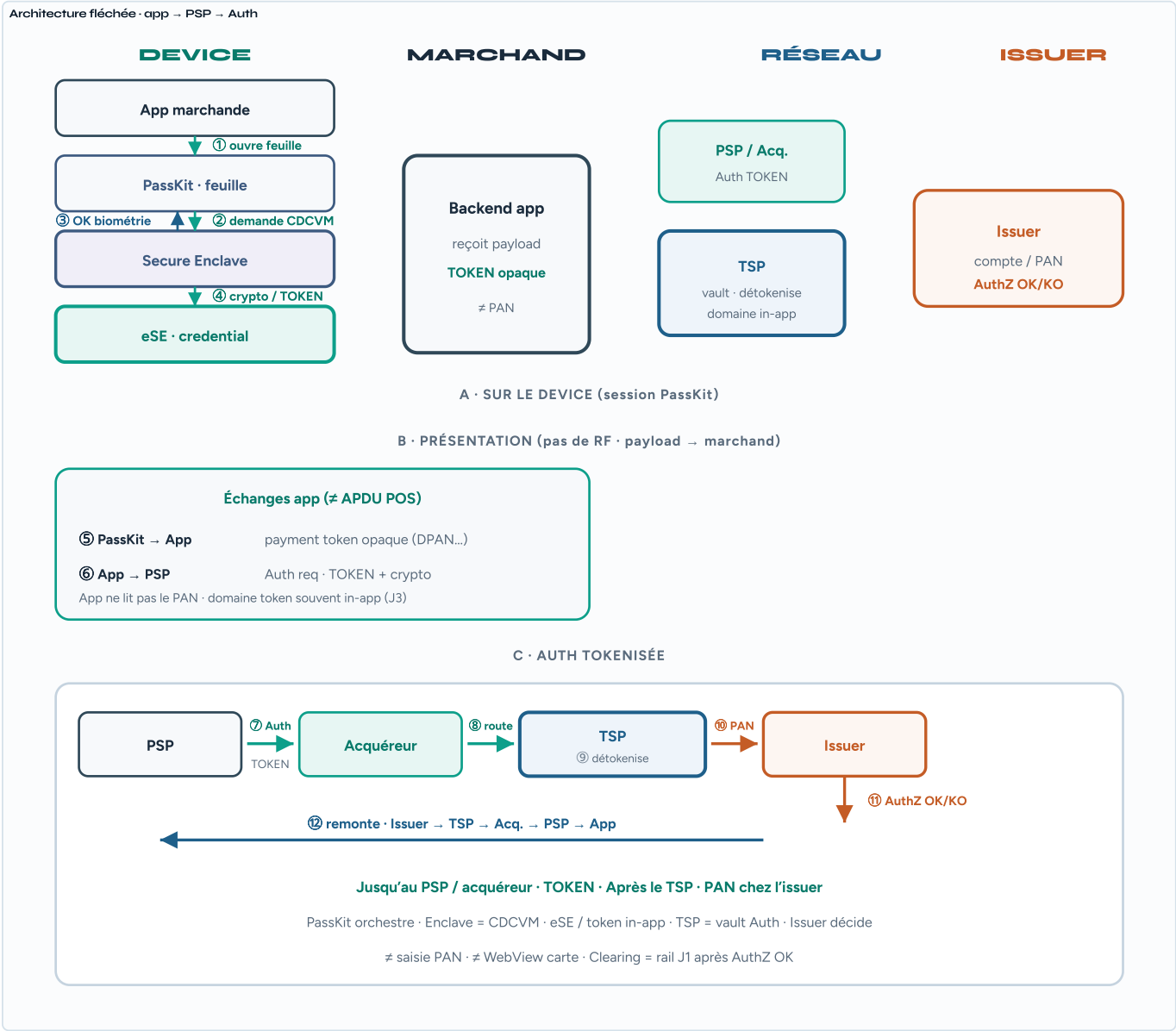


ACTEUR	VOIT / FAIT	RÔLE TSP
eSE (phone)	TOKEN + crypto (UDK-AC locale)	Credential reçu à l'enrolment via TSP
POS / Acquéreur	TOKEN (+ crypto) — pas l'UDK-AC	—
TSP	Vault TOKEN ↔ PAN	Détokenise Auth (UDK-AC reste dans l'eSE)
Issuer	PAN / compte	Reçoit après détokenisation

Workflow Apple Pay · in-app

Pas de RF : session PassKit dans l'app · CDCVM → payload TOKEN → Auth via TSP (même famille Auth · domaine souvent

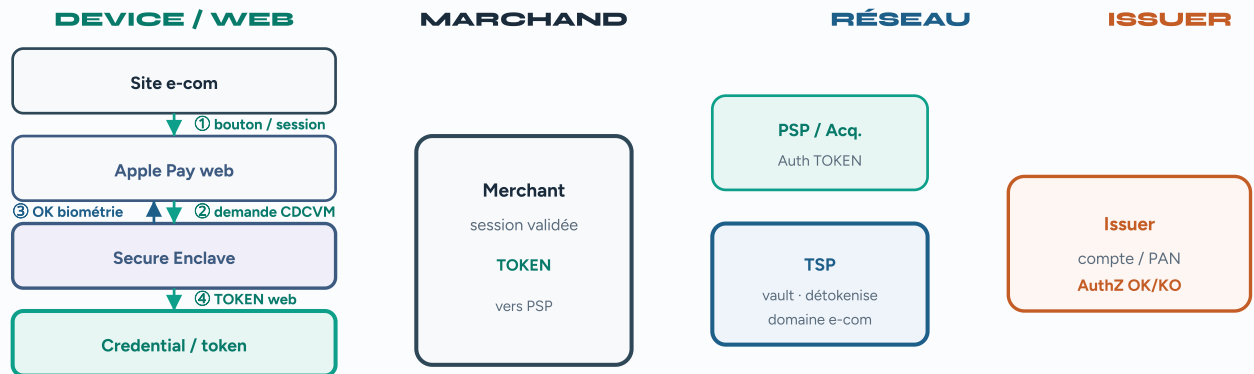
distinct du NFC, J3).



Workflow Apple Pay · e-commerce

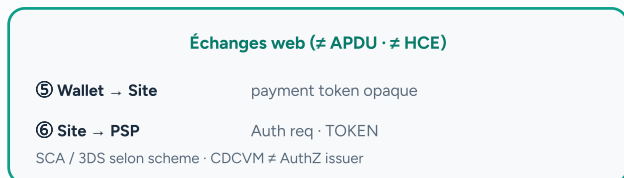
Checkout navigateur · session Apple Pay web · CDCVM → TOKEN → Auth via TSP (même vault, autre surface / domaine).

Architecture fléchée · site → PSP → Auth

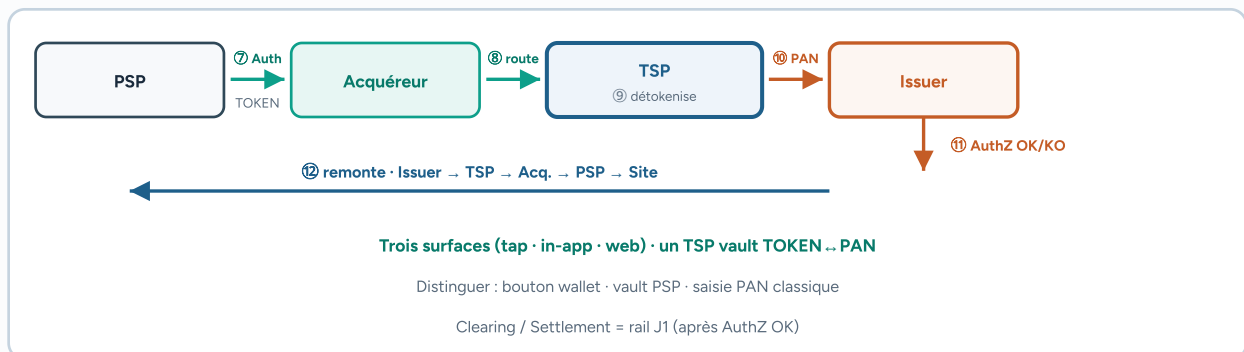


A · SUR LE DEVICE (feuille web)

B · PRÉSENTATION (navigateur → marchand / PSP)



C · AUTH TOKENISÉE



Google Pay

DÉFINITION

Qu'est-ce que Google Pay ?

Wallet Android qui orchestre enrolment, token, CDCVM et présentation — souvent **HCE + TEE** — sans remplacer l'émetteur ni l'AuthZ.

POINT	GOOGLE PAY
Stack	HCE + TEE (déjà vu Architecture wallets)
Trois canaux	proximité (NFC) · in-app · e-commerce
TSP	Vault TOKEN ↔ PAN · détokenisation Auth · coffre UDK-AC + recharge HCE — pas Google

Apple Pay · J3 lifecycle

PLATEFORME

Écosystème Android

Multi-OEM, multi-versions OS — lire le device, pas « un » Android unique.

OS · fragmentation · NFC



1 · OS

Android · Wear OS · APIs

Google Pay / Wallet · Play Services / attestation device souvent dans la boucle de confiance.

In-app / web : Google Pay API — parallèle PassKit, autre intégration SI.

Docs issuer Google Pay + contraintes Android par OEM.



2 · Parc

OEM · versions · fragmentation

Constructeurs multiples · NFC · qualité TEE / SE variable.

Un même « Google Pay » ≠ même profondeur de sécurité hardware. Wear = domaines token possibles.

Ne pas enseigner « un » schéma unique pour tout Android.



3 · NFC / HCE

Card emulation host

Émulation côté host OS — le POS voit un flux contactless EMV. Sortie = token + crypto (pas le PAN).

Certains devices ajoutent un SE — exception, pas la norme pédagogique de base.

HCE ≠ absence de sécurité — TEE + recharge TSP.

ÉCOSYSTÈME

Tous les acteurs monétiques

Même chaîne que Apple Pay — rôles monétiques identiques, stack device différente.



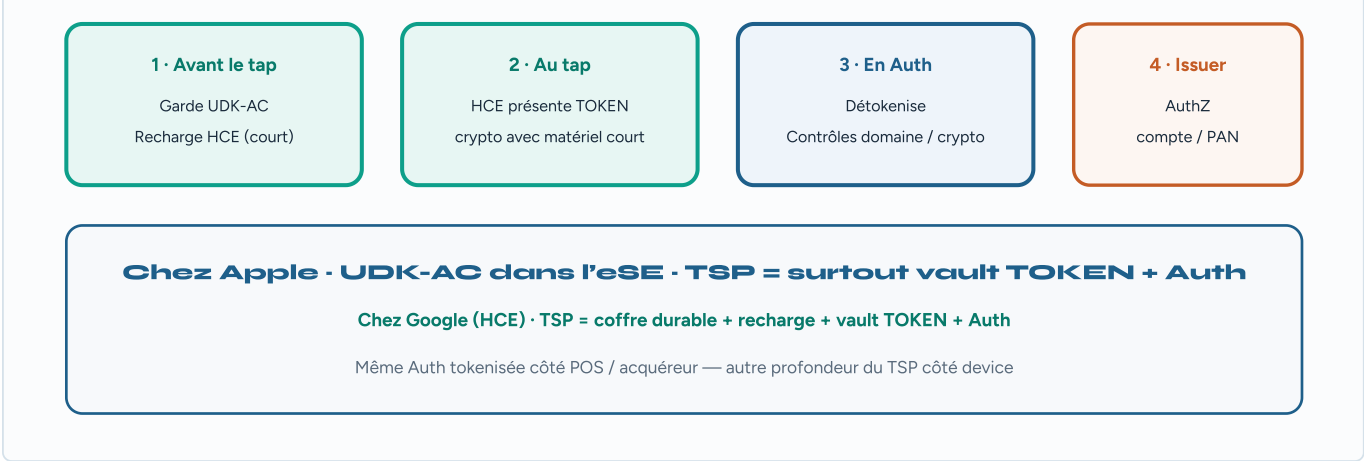
CONFIANCE DEVICE

Spécifique Google · rôle du TSP

Bases HCE / TEE : Architecture wallets. Ici = le **TSP** jusqu'à l'autorisation.

COMPOSANT	RÔLE
HCE	Répond au POS (token + crypto) — pas d'UDK-AC durable locale
TEE	Souvent TrustZone · CDCVM / protection
Google Wallet	UX / API · orchestre · pas le vault TSP
TSP	Coffre UDK-AC + vault TOKEN ↔ PAN + recharge credentials courts + détokenisation Auth

TSP · du coffre au AuthZ

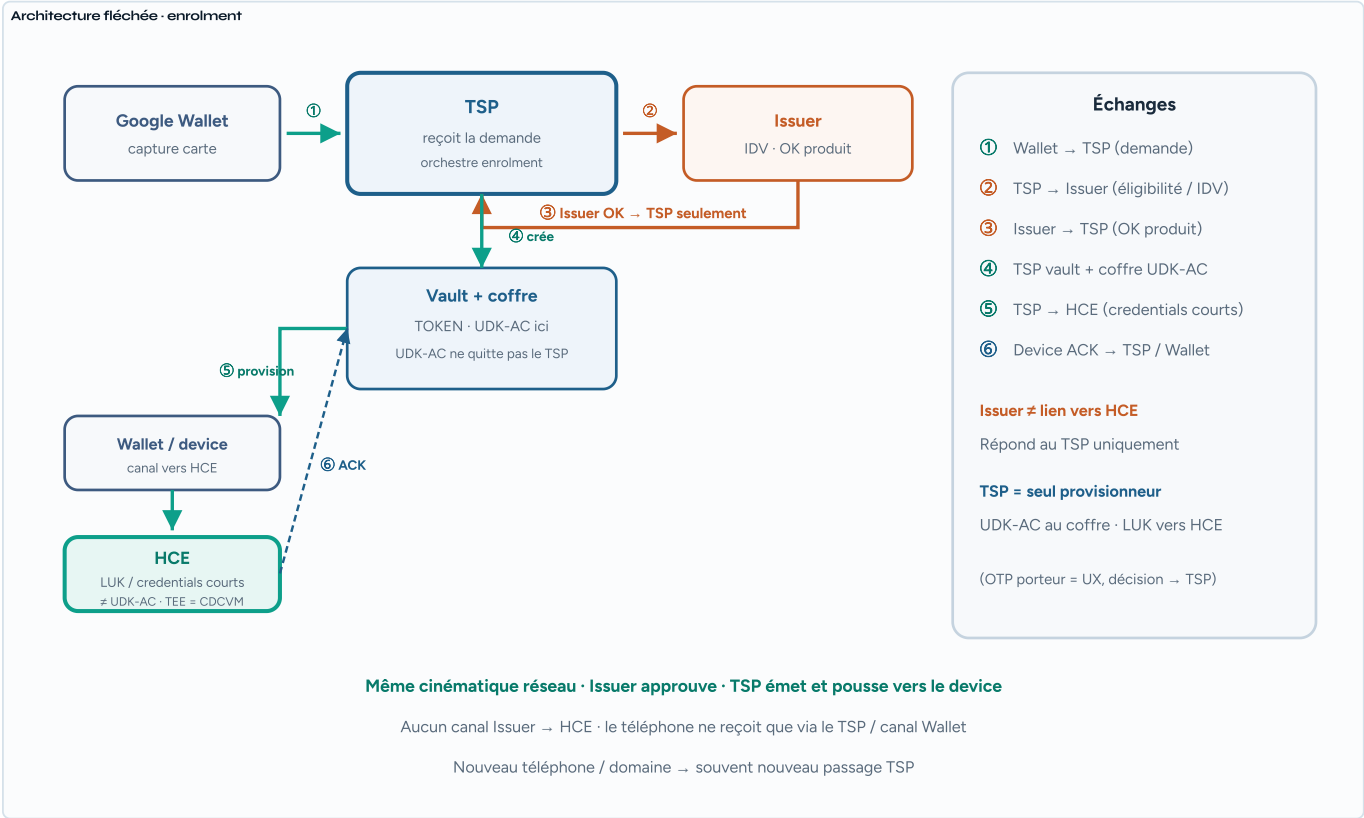


ENROLLEMENT

Workflow · ajouter une carte

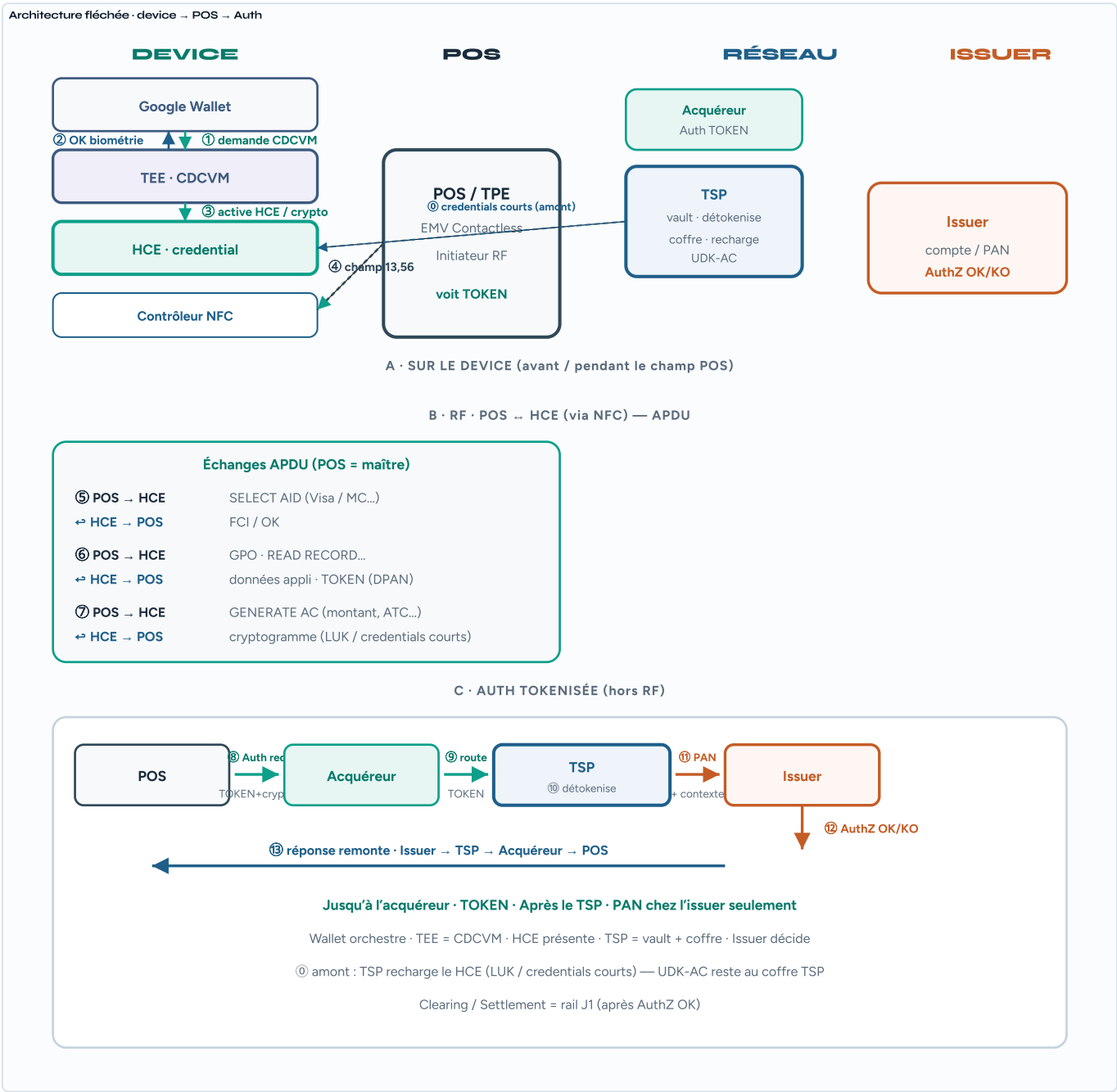
Même composants : demande au **TSP** · Issuer répond au TSP · **TSP** provisionne le téléphone (credentials courts vers HCE ·

UDK-AC reste au coffre TSP).



Workflow Google Pay · tap

Tous les composants déjà vus, enchaînés : CDCVM (TEE) → HCE ↔ POS (APDU) → Auth tokenisée via TSP.

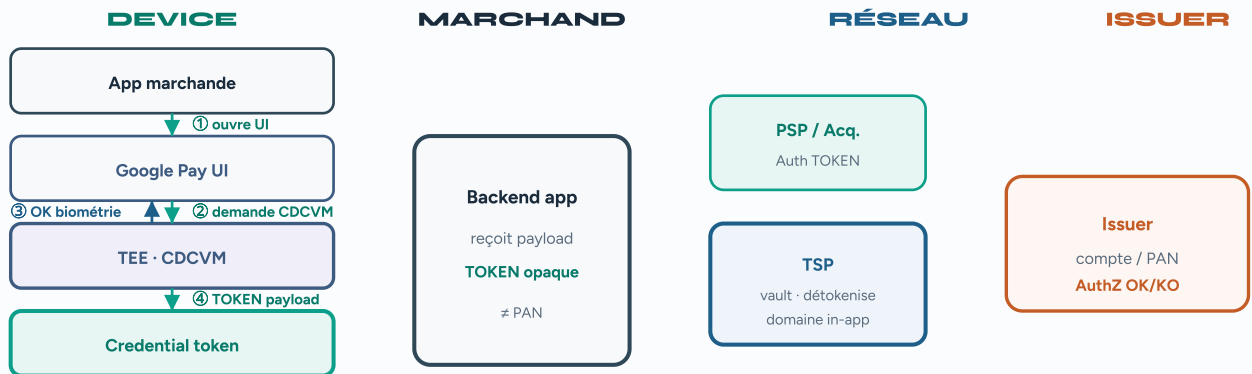


ACTEUR	VOIT / FAIT	RÔLE TSP
HCE (phone)	Credentials / LUK courts	Reçus du TSP (recharge) — pas l'UDK-AC
POS / Acquéreur	TOKEN	—
TSP	Coffre UDK-AC + vault TOKEN ↔ PAN	Recharge HCE · détokenise Auth
Issuer	PAN / compte	Reçoit après détokenisation

Workflow Google Pay · in-app

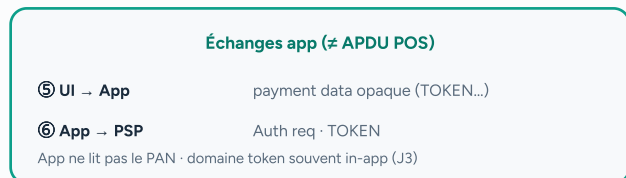
Pas de RF : API Google Pay dans l'app · CDCVM → payload TOKEN → Auth via TSP (parallèle PassKit).

Architecture fléchée · app → PSP → Auth

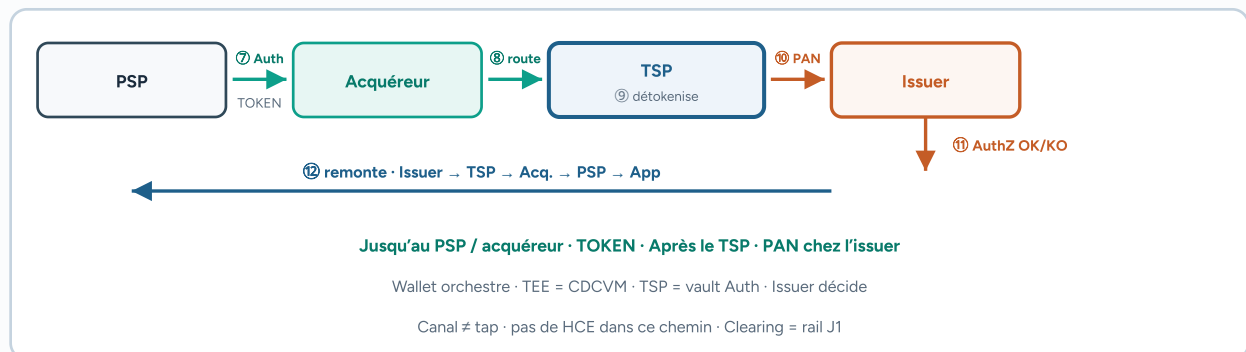


A · SUR LE DEVICE (UI Google Pay)

B · PRÉSENTATION (pas de RF · payload → marchand)



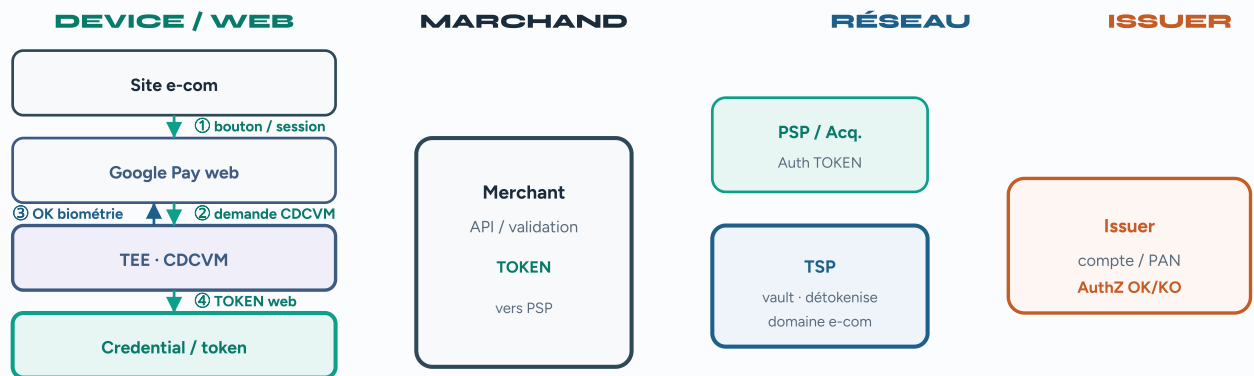
C · AUTH TOKENISÉE



Workflow Google Pay · e-commerce

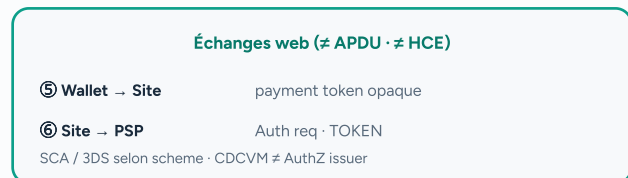
Bouton Google Pay sur le site · CDCVM → TOKEN → Auth via TSP (vault TOKEN ↔ PAN · pas le coffre HCE de proximité).

Architecture fléchée · site → PSP → Auth

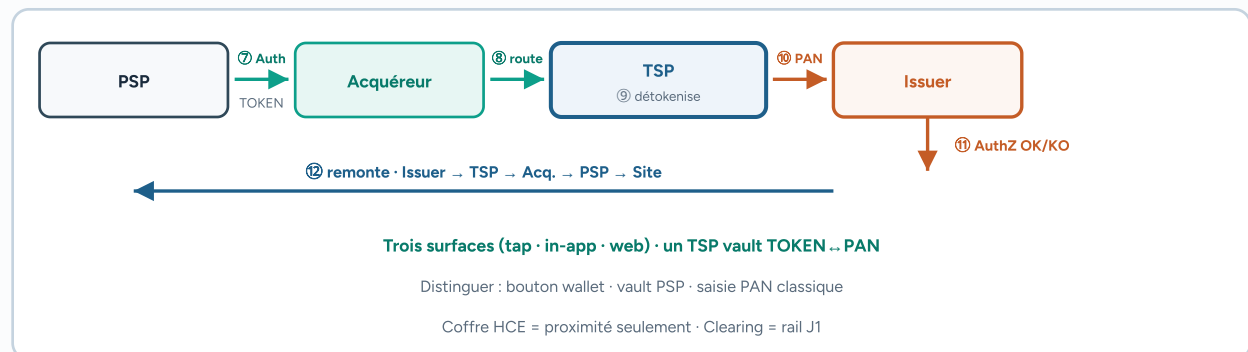


A · SUR LE DEVICE (UI web)

B · PRÉSENTATION (navigateur → marchand / PSP)



C · AUTH TOKENISÉE



DÉFINITION

Ancrer le geste dans le flux

Atelier matériel : montrer l'antenne, lire un tag / une carte, mesurer la distance utile, puis **tests sur téléphone Android** (NFC / wallet) — sans manipuler de données sensibles.

KIT

À acheter

- Module PN532 (antenne visible)
- Lecteur USB NFC ACR122U
- Pack tags NTAG213/215 (~80–150 €)

À apporter

- Carte sans contact
- Smartphones wallet (Apple / Google Pay)
- App NFC Tools (~2 min install)

Limites

- Seul jour avec achats matériel dédié
- Lecture UID / présence puce uniquement
- Tag ≠ paiement EMV · pas de données sensibles

DÉROULÉ

Tests téléphone Android

Atelier matériel / NFC : antenne, lecture tag ou carte, distance, puis tests sur un **téléphone Android** (NFC / wallet). Page interactive : atelier.html.

ÉTAPE	OBJECTIF
1 · Antenne	Montrer le module / lecteur NFC
2 · Lecture	Lire tag / carte (UID) — mode reader
3 · Distance	Tester la distance utile — ancrer la physique NFC
4 · Android	Tests NFC / wallet sur téléphone Android
5 · NFC vs QR	Comparer le geste — rappel technologie NFC

CLARIFICATION

Ce que l'atelier n'est pas

- ≠ Paiement réel / AuthZ live avec données prod
- ≠ Labo production Apple Pay / Google Pay
- Tag lu ≠ wallet tokenisé